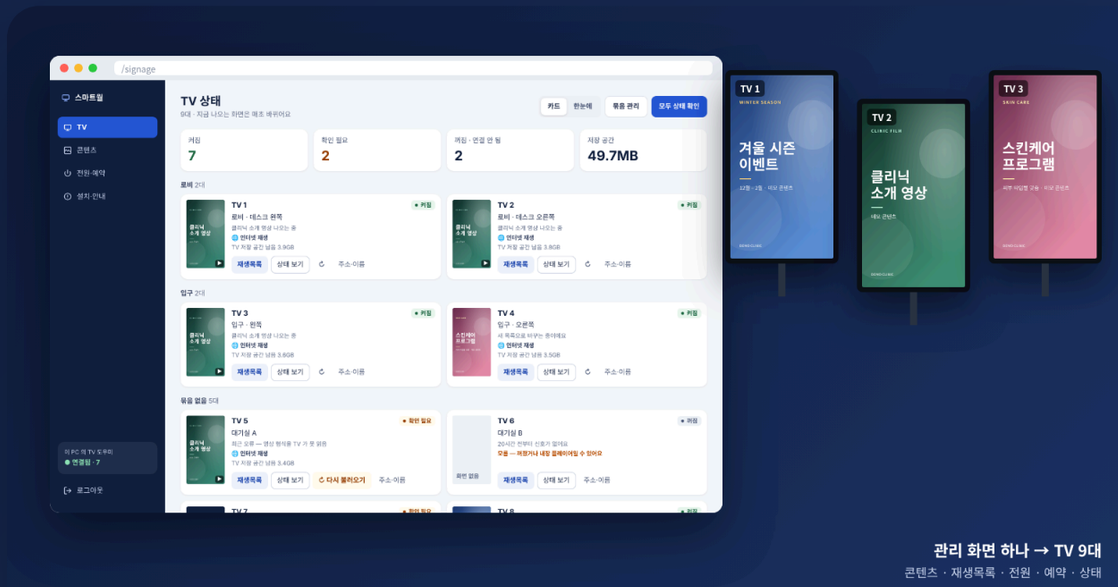
개발 포트폴리오

# 스마트월

## 병원 대기실 TV 9대를 브라우저 하나로

삼성 세로형 사이니지 TV 에 사진·영상을 돌리고,
전원·예약·상태까지 웹 관리 화면에서 다루는 시스템

React · TypeScript | Supabase · PostgreSQL | Python | WebCodecs | Samsung MDC | Tizen 브라우저




관리 화면 하나 → TV 9대
콘텐츠 · 재생목록 · 전원 · 예약 · 상태

최성민 · firstsm41@naver.com · github.com/firstsm41

프로젝트 개요

# 4일 만에 만들고, 현장에서 다듬은 시스템

**역할** 기획 · 설계 · 프론트엔드 · DB · TV 현장 도입 · 운영 (1인)

**기간** 2026.11.06 – 11.09 · PR 28개
병원 사내 앱(근무·연차·인사)에 붙인 한 모듈

**사용자** 병원 운영자 (병원 PC · 휴대폰) · 대기실의 환자 (TV 화면)

**스택** React 19 · TypeScript · Vite · Tailwind · Supabase (Postgres · Storage · Edge Functions · pg_cron) · Vercel · Python (python-samsung-mdc) · mediabunny (WebCodecs)

**9**
세로형 사이니지 TV
(삼성 Tizen 7)

**3**
따로 도는 프로그램
관리 화면 · TV · PC 도우미

**−71%**
4K 영상 5개를 TV 해상도로
208.7MB → 59.7MB

**49**
단위 테스트
재생·업로드 판단을 순수 함수로

문제 정의

# TV 는 9대 있는데, 다룰 방법이 없었다

### 📼 바꾸려면 USB

TV 내장 플레이어는 콘텐츠를 바꿀 때마다 TV 9대에 USB 를 꽂아야 한다

### ⌨️ 전원은 명령어로

켜고 끄기·입력 바꾸기는 MDC 명령어를 직접 쳐야 했다. 운영자가 쓸 수 있는 화면이 없다

### 🔇 꺼져도 모른다

TV 가 꺼지거나 화면이 멈춰도 데스크에서 알 길이 없다

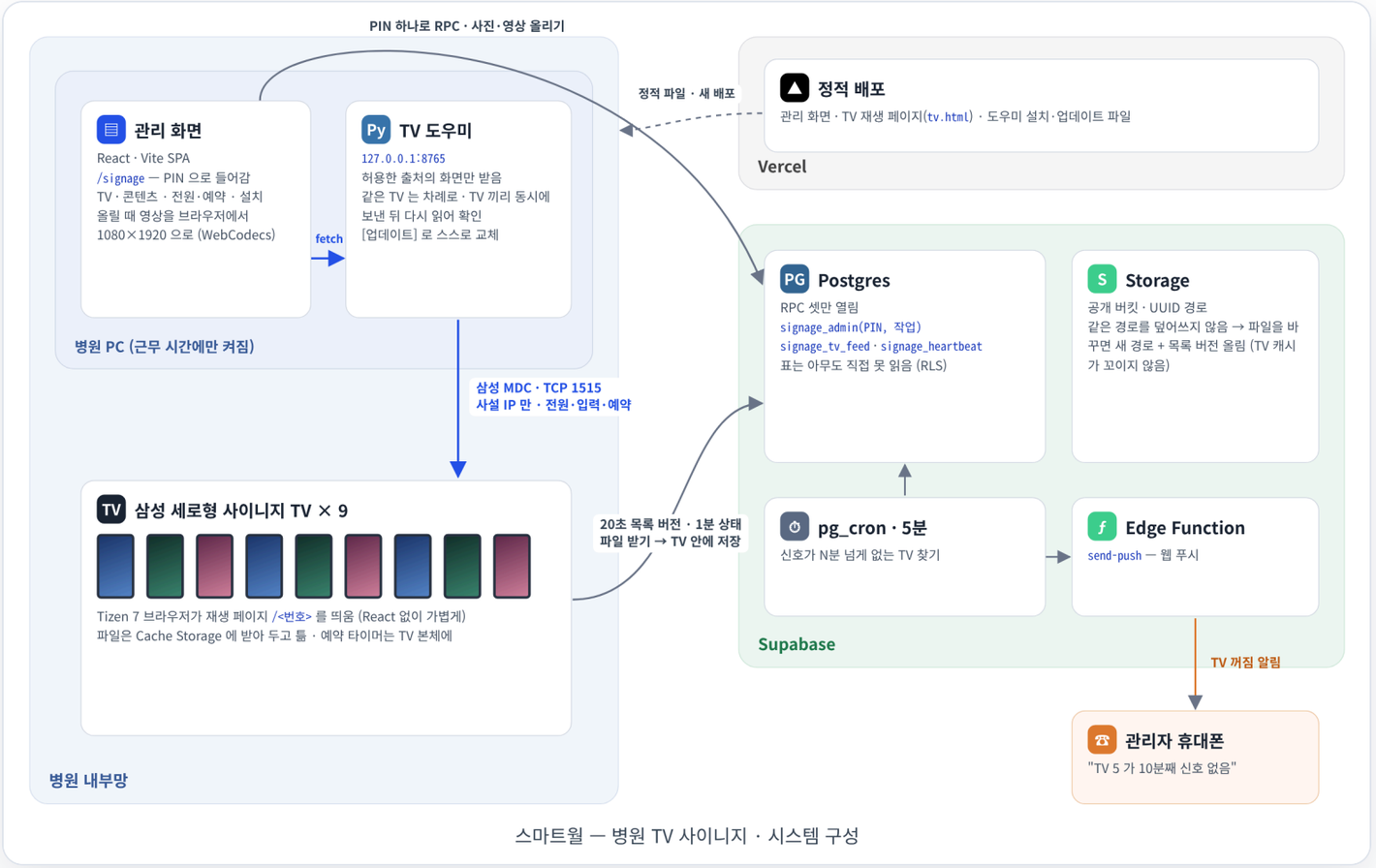
### 💳 전용 솔루션은 유료

제조사 사이니지 관리 솔루션은 라이선스 비용이 든다

**💡 TV 의 웹 브라우저 + 이미 쓰던 클라우드 + 병원 PC 하나로, 라이선스 없이 웹에서 다룬다**

시스템 아키텍처

# 세 곳에서 도는 프로그램을 하나로 묶었다




스마트월 — 병원 TV 사이니지 · 시스템 구성

## 관리 화면 · 클라우드

PIN 하나로 들어가 RPC 한 함수로 모든 작업. 파일은 Storage, 꺼짐 알림은 pg_cron + 웹 푸시

## TV 플레이어

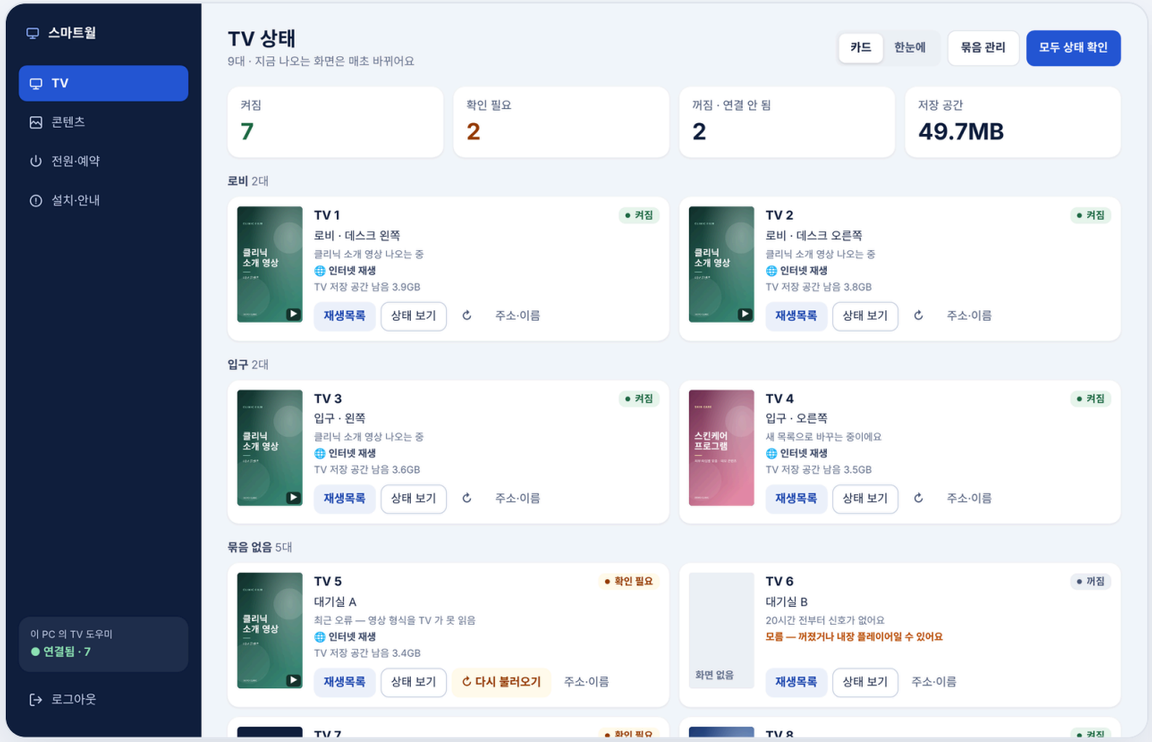
TV 브라우저가 띄우는 가벼운 페이지 (React 없음). 받아 두고 틀고, 1 분마다 상태를 보낸다

## 병원 PC 도우미

클라우드는 병원 내부망에 닿지 못한다. 그 PC 의 브라우저가 localhost 도우미를 불러 MDC 로 TV 를 다룬다

관리 화면 ① 상태

# TV 9대에 지금 무엇이 나오는지 보인다




## TV 상태

켜짐·확인 필요·꺼짐 요약 · 지금 나오는 콘텐츠 · 재생 방식 · 남은 저장 공간




## 상태 보기

TV 가 보낸 값 + 도우미가 읽은 TV 본체 상태




## 재생목록

지금 나오는 줄 · 항목마다 TV 에 받아 뒀는지 · 게시 기간

"지금 나오는 것" 은 TV 가 1분마다 알려 준 차례와 시각으로 **매초 계산**한다 — 서버에 묻지 않는다

관리 화면 ② 운영

# 올리고, 넣고, 켜고 끄기까지 한 화면에서




## 콘텐츠 저장소

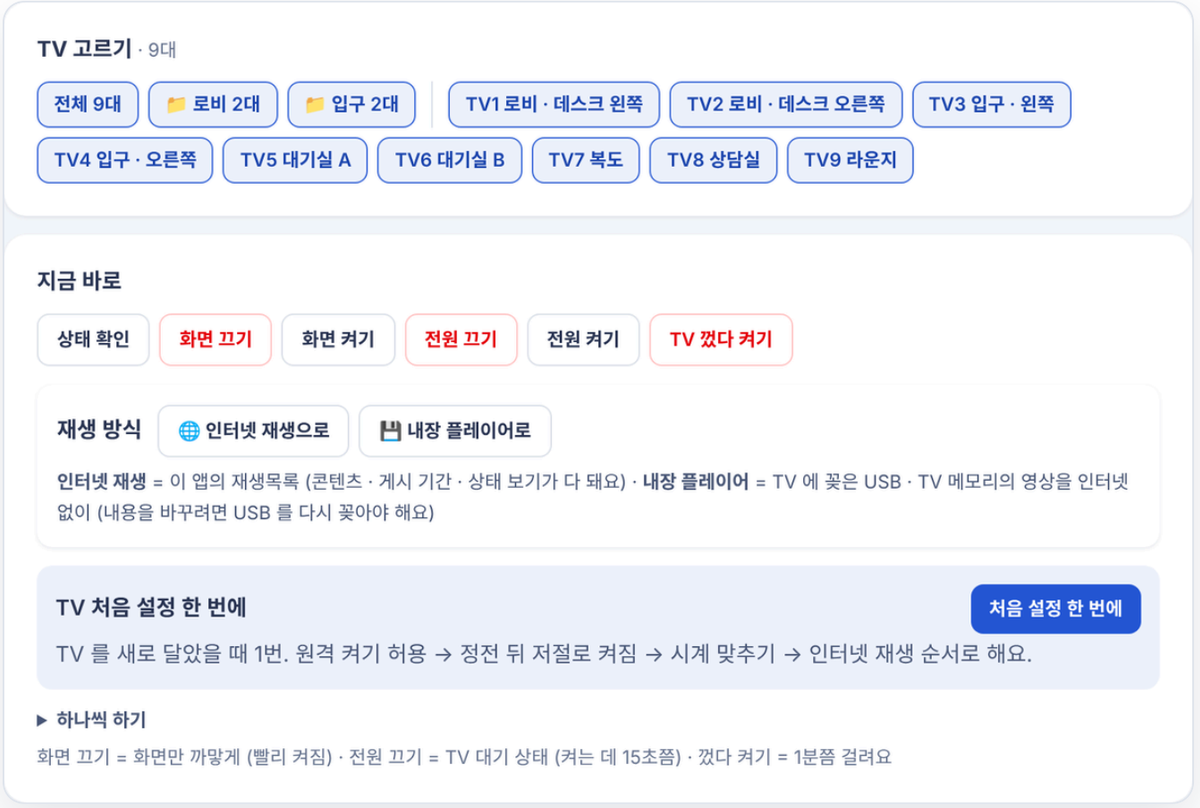
폴더 · 끌어 놓기 · 게시 기간 · 어느 TV 에 들어 있는지 · 안 쓰는 파일 정리

### 휴대폰에서도

같은 화면이 폰 폭에 맞춰진다. TV 꺼짐은 웹 푸시로

### 쓰는 사람 말로

설치·처음 설정은 한 줄에 한 동작인 체크리스트




## 전원·예약

TV·묶음 골라 화면/전원 끄고 켜기 · 인터넷 재생 ↔ 내장 플레이어 · 매일 켜고 끄는 예약 · 새 TV 처음 설정 한 번에

기술적 도전 1

# 80MB 짜리 TV 브라우저에서 영상이 끊기지 않게

**받아 둔 사본?**
있으면 Cache Storage 의 사본을 튼다 — 반복해도 다시 받지 않음

→

**없으면 바로 튼다**
주소로 바로 틀고, 다 튼 뒤에 받아 둔다. 남은 자리 90% 를 넘으면 받지 않음

→

**다음 차례는 기다렸다가**
인터넷으로 트는 영상을 다 받기 전에는 다음 항목을 받지 않는다 (속도를 나눠 쓰면 멈춤)

## 멈추면 스스로 회복

| 상황 | TV 가 하는 일 |
|---|---|
| 20초 그대로 | 살짝 밀기 — 다시 재생 + 0.1초 앞으로 |
| 60초 그대로 · 오류 | **멈춘 자리부터** 다시 (2번까지, 그다음 다음 항목) |
| 한 바퀴를 3번 연달아 실패 | 페이지를 스스로 새로 고침 (30분에 한 번까지) |
| 새 버전 배포 | 10분 안에 `tv.html` 스크립트 주소를 비교해 새로 고침 |

1분마다 보내는 상태 (500자 안)

```
c: swsd
sp: 2400 kB/s
used / quota
nt · na · ni 회복 기록
err · ea · ei 진짜 문제
```

s 받아 둠 · g 받는 중 · w 인터넷으로 트는 중
d 바로 (크거나 자리 없음) · x 못 띄움

스스로 회복한 일은 회색 "최근 기록"으로만 — "확인 필요"는 진짜 고장일 때만

기술적 도전 2

# 올리는 순간, 브라우저가 영상을 TV 에 맞게 다시 만든다

**측정부터:** TV 가 보낸 화면 크기는 864×1536 × 1.25 = **1080×1920**. 4K(2160×3840 · 15Mbps · Level 6) 영상은 받고 풀기만 무겁고 보이는 화질은 같다

### ① 읽기

코덱·크기·회전·fps·비트레이트 (mediabunny — 올릴 때만 불러옴)

→

### ② 판단

`shrinkPlan` — 1080×1920 상자보다 큼 · 8Mbps 초과 · H.264 아님 · 31fps 초과면 줄인다

→

### ③ 다시 만들기

WebCodecs H.264 · 6Mbps · 키프레임 2초 · faststart · 회전은 굽고 소리는 뺌

→

### ④ 검증

다시 열어 코덱 · 크기 · 길이(±0.5초) 확인. 틀리거나 더 커지면 **원본**을 올린다

## 같은 기준으로 줄인 4K 영상 5개

| 합계 | 해상도 | 비트레이트 |
|---|---|---|
| **208.7MB → 59.7MB**<br>**−71%** | 2160×3840 →<br>1080×1920 | 약 15 →<br>4~5Mbps |

## 사진도 같은 원칙

1080×1920 보다 크면 그 안으로만 줄이고 형식은 그대로 — PNG 는 무손실 그대로, JPEG·WebP 는 품질 0.95. 줄인 크기를 다시 확인한다

기술적 도전 3

# 클라우드 화면이 병원 내부망의 TV 를 켜고 끈다

**관리 화면 (병원 PC 크롬)**
버튼 → `fetch('http://127.0.0.1:8765/run')`

→

**TV 도우미 (Python)**
출처 허용 목록 · Private Network Access 헤더 · 사설 IP 만

→

**삼성 MDC · TCP 1515**
같은 TV 는 차례로, TV 끼리는 동시에 · 5초 안에 답이 없으면 한 번 더

→

**다시 읽어 판정**
답이 늦거나 비어도 적용됐을 수 있다 → 상태를 다시 읽어 성공 여부를 정함

### 서버 명령 큐 대신 localhost

공유기 포트 개방도, PC 에 둘 키도 없다. 병원 PC 가 꺼지면 버튼만 잠긴다 — 재생과 예약은 그대로

### 예약은 TV 본체에

매일 켜고 끄기는 TV 자체 타이머(`timer_15`)에 써 두고 다시 읽어 확인. 0시·12시대는 받지 않는다 — 라이브러리의 12시간제 변환 버그

### 설치는 파일 하나

Windows 설치 파일이 Python 을 찾아(한글 사용자 폴더 · 새 설치 관리자 위치까지) 자동 실행 등록. 맥은 터미널 한 줄. 이후는 화면의 [업데이트] — 도우미 v1 → v7

보안

# 로그인 없이 쓰는 화면이라, DB 와 도우미가 지킨다

| 위협 | 대응 |
| --- | --- |
| 관리 화면을 아무나 쓰기 | PIN 하나 — 서버에는 소금 친 해시만. 10분에 10번 틀리면 10분 쉼. 모든 작업이 `signage_admin(PIN, 작업, 값)` 한 함수에서 매번 확인 |
| 표를 직접 읽거나 쓰기 | 표 권한을 모두 거둠 (anon · authenticated). `security definer` RPC 만 열림 |
| TV 주소로 다른 정보 보기 | TV 는 그 TV 의 목록만 받고, 쓸 수 있는 것은 상태 보고뿐 |
| 파일 덮어쓰기 · 추측 | UUID 경로 · 올리기는 PIN 으로 받은 자리에만 · 같은 경로를 덮어쓰지 않음 · 지우기는 어디에도 안 쓰는 파일만 |
| 다른 사이트가 도우미 부르기 | Origin 허용 목록 · 사설 IP 만 · 설정 초기화 같은 위험 명령은 아예 없음 · 업데이트는 허용 사이트에서만, 파이썬으로 읽히는지 확인한 뒤 교체 |
| 환자 정보 노출 | TV 화면은 주소만 알면 보인다 → 홍보 콘텐츠 전용으로 운영 규칙에 적음 |

현장 문제 해결

# TV 가 1분마다 보내는 한 줄로 현장 문제를 찾았다

| 현장에서 들은 말 | 상태 보고로 찾은 원인 | 고친 것 |
|---|---|---|
| "같은 영상이 TV2 에선 되는데 TV1 에선 못 읽어요" | TV1 저장 공간 67MB / 80MB · 예전 화면에 머물러 새 명령을 못 알아들음 | 자리가 모자라면 받지 않고 바로 틀기 · 배포하면 TV 가 스스로 새로 고침 · [저장 공간 비우기] |
| "영상 하나만 넣은 TV 가 앞부분만 반복해요" | 틀면서 같은 파일을 또 받아 느린 망에서 멈춤 → 처음부터 다시 | 멈춘 자리부터 이어 틀기 · 첫 바퀴를 다 돈 뒤에 받아 두기 |
| "30초 영상이 중간에 잘려요" | 다음 항목을 미리 받느라 속도를 나눠 씀 → 멈춤 → 다음으로 넘김 | 지금 영상을 다 받기 전에는 미리 받지 않기 · 같은 영상을 멈춘 자리부터 |
| "잘 나오는데 '확인 필요' 가 떠요" | 스스로 회복한 멈춤도 오류로 보고 | 회복은 회색 "최근 기록", 진짜 실패만 "확인 필요" |

🧪 **재현 먼저** — Playwright 로 느린 망 · 멈춤 · 끊김을 흉내 낸 가짜 네트워크에서 TV 페이지를 돌려 고친 뒤 배포. 판단은 순수 함수(`stallStep` · `resumePoint` · `bufferedAll` · `itemFlags`)로 빼서 단위 테스트

회고

# 배운 것, 그리고 다음

## 배운 것

### 하드웨어는 문서가 아니라 측정으로

화면 크기 1080×1920, 저장 공간 80MB, 라이브러리의 12시 버그 — 모두 TV 가 보낸 값과 실기에서 알았다

### 스스로 회복하고, 회복은 기록만

경고가 많으면 아무도 보지 않는다. 사람이 손대야 하는 일만 "확인 필요"

### 쓰는 사람의 말로

설치·설정 안내를 한 줄에 한 동작인 체크리스트로 — 개발자 없이 운영자가 따라 하도록

## 다음 단계

### 인터넷이 끊겨도 재생

Tizen 앱으로 본체 저장소에 받아 두기 — TV 1대로 시험부터

### PC 가 꺼져 있어도 원격 명령

처음 검토한 서버 명령 큐 + 에이전트 설계 (명령 유효 2분)

### 아직 실기로 못 본 것

꺼진 TV 에 화면 켜기 · TV 껐다 켜기 · 꺼짐 푸시 알림을 실제 TV 에서 확인